

## RIPASSO SU COSE DI GAL

sia  $q(h_1, h_2) = ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2$  una forma quadratica associata alla matrice simmetrica ...

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \quad (a, b, c \in \mathbb{R})$$

Sappiamo che  $A$  ha due autovalori reali  $\lambda_{\min}, \lambda_{\max} \in \mathbb{R}$  per il TEOREMA SPETTRALE

$$\lambda_{\min} \leq \lambda_{\max}$$

Allora  $q$  è DEFINITA POSITIVA (cioè  $q(h_1, h_2) > 0 \quad \forall h_1, h_2 \neq 0$ ) se  $\lambda_{\min} > 0$

In questo caso, vale che  $q(\underline{h}) \geq \lambda_{\min} \|\underline{h}\|^2$

Possiamo controllare che  $q$  è DEFINITA POSITIVA anche verificando che  $\det(A) := ac - b^2 > 0$  e che  $\text{Tr}(A) := a + c > 0$

Invece,  $q$  è DEFINITA NEGATIVA (cioè  $q(\underline{h}) < 0 \quad \forall \underline{h} \neq \underline{0}$ ) se  $\lambda_{\max} < 0$ , cioè se  $\det(A) := ac - b^2 > 0$  e  $\text{Tr}(A) := a + c < 0$

PERCHÉ QUESTO?

Per definizione,  $\det(A) = \lambda_{\min} \cdot \lambda_{\max}$ , mentre  $\text{Tr}(A) = \lambda_{\min} + \lambda_{\max}$







Lavoriamo ora con funzioni  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^2$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  aperto

### TEOREMA DI FERMAT

Sia  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ . Se  $\underline{x}_0 \in A$  è un PUNTO ESTREMANTE (cioè di MASSIMO o MINIMO LOCALE per  $f \dots$ ) e se  $f$  è derivabile in  $\underline{x}_0$ , allora  $\nabla f(\underline{x}_0) = \underline{0}$

### DEFINIZIONE

Se  $\underline{x}_0$  è un punto di derivabilità per  $f$  e  $\nabla f(\underline{x}_0) = \underline{0}$  diciamo che  $\underline{x}_0$  è un PUNTO STAZIONARIO o PUNTO CRITICO per  $f$

OSSERVA 1: Il teorema di Fermat ci dice che tutti i punti estremanti sono punti critici

DOMANDA: Vale anche il contrario?

OSSERVA 2: Non tutti i punti critici sono punti estremanti!

(vedremo un esempio tra poco...)

Chiameremo PUNTI DI SELLA tali punti

ESEMPIO: Determiniamo i punti critici di

$$f(x, y) = 3x^2 + y^2 - x^3y$$

1 calcolo  $\nabla f(x, y)$

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x - 3y x^2 \\ 2y - x^3 \end{pmatrix}$$

② calcolo per quali  $x, y$  risulta che  $\nabla f(x, y) = \underline{0}$

$$\rightarrow \begin{cases} 6x - 3yx^2 = 0 \\ 2y - x^3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 6x - 3 \frac{x^3}{2} x^2 = 0 \\ y = \frac{x^3}{2} \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x \left( 6 - \frac{3}{2} x^4 \right) = 0 \\ y = \frac{x^3}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x = -\sqrt{2} \vee x = \sqrt{2} \\ \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ y = 0 \vee y = -\sqrt{2} \vee y = \sqrt{2} \end{cases}$$

Dunque i punti critici di  $f$  sono  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$  e  $\begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$

OSSERVA: nel trovare punti critici, posso

notare eventuali SIMMETRIE di  $f$ . In questo

caso si poteva notare che  $f(x, y) = f(-x, -y)$

In altri casi potrebbe essere che  $g(x, y) = g(-x, y)$

o che  $h(x, y) = h(x, -y)$

## TEOREMA: CRITERIO DELL'HESSIANA

Sia  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $f \in C^2(A)$ . Sia  $\underline{x}_0 \in A$  un punto critico per  $f$ . Allora...

- ① Se  $H_f(\underline{x}_0)$  è definita positiva allora  $\underline{x}_0$  è un punto di MINIMO
- ② Se  $H_f(\underline{x}_0)$  è definita negativa allora  $\underline{x}_0$  è un punto di MASSIMO
- ③ Se  $H_f(\underline{x}_0)$  è indefinita allora  $\underline{x}_0$  è un punto di SELA

OSSERVA: Il teorema è coerente con gli esempi fatti prima. Inoltre, il teorema non ci dice niente sui casi in cui  $H_f(\underline{x}_0)$  è SEMIDEFINITA, cioè se  $\det(H_f(\underline{x}_0)) = 0$ . In questi casi non c'è un modo standard per procedere. Notiamo, infine, che il teorema ricorda uno dei teoremi visti per le funzioni in  $\mathbb{R}$  fatte in Analisi 1.

**DIMOSTRAZIONE:** Indichiamo con  $q(\underline{h})$  la forma quadratica associata a  $H_f(\underline{x}_0)$

$$q(\underline{h}) = \langle \underline{h}, H_f(\underline{x}_0) \cdot \underline{h} \rangle. \text{ Indichiamo con } \lambda_{\min} \leq \lambda_{\max} \text{ i due autovalori di } H_f(\underline{x}_0)$$

Notiamo che per il teorema di Schwarz,  $H_f(\underline{x}_0)$  è simmetrica (per ipotesi,  $f \in C^2(A)$ )



② se  $q$  è definita negativa, vale che ...

$$q(\underline{h}) \leq \lambda_{\max} \|\underline{h}\|^2 \quad \text{e} \quad \lambda_{\max} < 0$$

quindi ...

Raccolgo  $\|\underline{h}\|^2$  ...

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0) \leq \|\underline{h}\|^2 \left( \frac{\lambda_{\max}}{2} + \frac{o(\|\underline{h}\|^2)}{\|\underline{h}\|^2} \right)$$

divido per  $\|\underline{h}\|$  ...

$\downarrow \underline{h} \rightarrow \underline{0}$   
 $0$

per definizione di limite, segue che ...

$$\exists \delta > 0 \quad \text{t.c.} \quad f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0) < 0 \quad \forall \underline{h} \in B_\delta(\underline{0}) \setminus \{\underline{0}\}$$

... cioè  $f(\underline{x}) < f(\underline{x}_0) \quad \forall \underline{x} \in B_\delta(\underline{x}_0) \setminus \{\underline{x}_0\}$ . Ma questa è la definizione di MASSIMO LOCALE

③ Se  $q$  è indefinita segue che ...

$$\exists \underline{h}_1, \underline{h}_2 \quad \text{vettori tali che} \quad q(\underline{h}_1) > 0 \quad \text{e} \quad q(\underline{h}_2) < 0$$

e quindi ...

$$f(\underline{x}_0 + t\underline{h}_1) - f(\underline{x}_0) = \frac{1}{2} q(t\underline{h}_1) + o(\|t\underline{h}_1\|^2) =$$

$$= t^2 \left( \frac{q(\underline{h}_1)}{2} + o(1) \right)$$

valore  
positivo

segue che ...

ho raccolto  $t^2 \rightarrow$  rimane  
 $o(\|\underline{h}_1\|^2)$ , ma essendo  
 $\underline{h}_1$  un vettore fisso  
risolverlo come  $o(1)$

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(\underline{x}_0 + t\underline{h}_1) - f(\underline{x}_0) \geq 0 \quad \forall |t| < \delta$$

Analogamente (calcoli simili, ma dobbiamo ricordare che  $q(\underline{h}_2) < 0$ !), ne segue che...

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(\underline{x}_0 + t\underline{h}_2) - f(\underline{x}_0) \leq 0 \quad \forall |t| < \delta$$

Le due informazioni insieme ci dicono che  $\underline{x}_0$  non è né un MASSIMO, né un MINIMO  $\Rightarrow \underline{x}_0$  è un punto di SELLA □

---

OSSERVA: In realtà, la dimostrazione appena fatta afferma qualcosa di ancora più "forte": se  $H_f(\underline{x}_0)$  è definita positiva allora  $\underline{x}_0$  è un minimo locale STRETTO (analogo per  $H_f(\underline{x}_0)$  definita negativa...)

---

ESEMPIO 1: Determinare la natura dei punti critici della funzione...

$$f(x, y) = 3x^2 + y^2 - x^3y$$

Notiamo che  $f(x, y)$  è  $C^2$

Averemo già visto che i punti critici di  $f$  erano

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad P_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad P_3 = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$



POSSIBILE STRATEGIA: Vedo come si comporta  $f$

all'infinito...

ALTRA STRATEGIA: cerco un punto che ha

immagine minore di  $f(P_1) = 0$

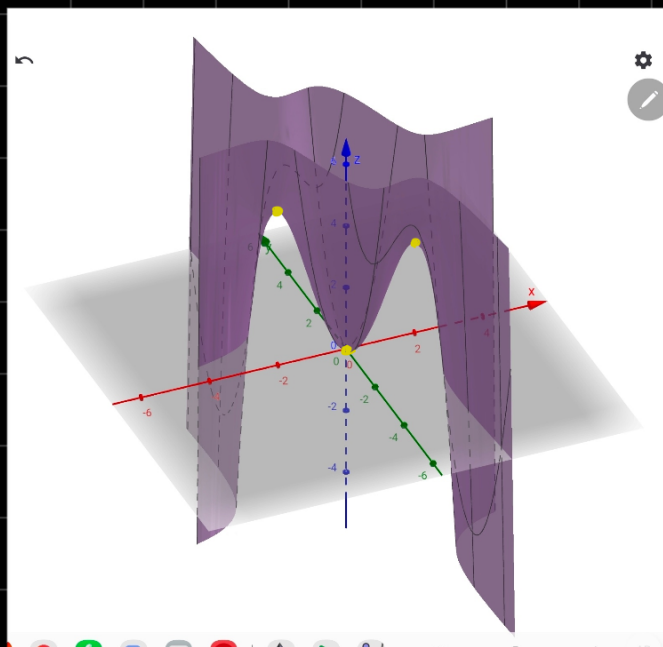
→ un modo per farlo è questo...

Notiamo che  $f(x, x) = 4x^2 - x^4 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$

↑  
Restringo a  $y = x \dots$

SICURAMENTE  
QUINDI  
CI SONO  
PUNTI  
"PIÙ IN  
BASSO" di  
 $P_1$

Dunque  $P_1$  non è un punto di MINIMO GLOBALE



---

ESEMPIO 2:  $f(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$

↳  $f \in C^2(\mathbb{R})$

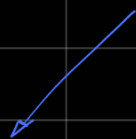
$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 4x^3 - 12xy^2 \\ -12x^2y + 4y^3 \end{pmatrix}$$



IDEA: Dimostrare che localmente il segno in un qualsiasi intorno dell'origine non è costante. In tal caso è un punto di SELLA. Se, invece, il segno è sempre positivo, allora è un punto di MINIMO, e se è sempre negativo allora è un punto di MASSIMO

CONSIGLIO: In molti casi conviene passare alle coordinate polari

Un modo semplice per dimostrare che il punto è di SELLA è fare delle restrizioni, come con i limiti



facciamo la restrizione su  $y = x$

$$f(x, x) = -4x^4$$

Per questa funzione, l'origine è un punto di massimo. Infatti,  $f < 0$   $\forall x$  tranne  $x=0$

facciamo la restrizione su  $y = 0$

$$f(x, 0) = x^4$$

Per questa funzione, l'origine è un punto di minimo. Infatti,  $f > 0$   $\forall x$  tranne  $x=0$

Per due restrizioni diverse, l'origine risulta essere un punto di massimo o un punto di minimo.

Deduciamo che l'origine deve essere un punto di SELLA

